DNS DINÀMIC, DELEGACIÓ I DNSSEC AMB BIND9 I KEA

NF1.2_ PR0375/01/02

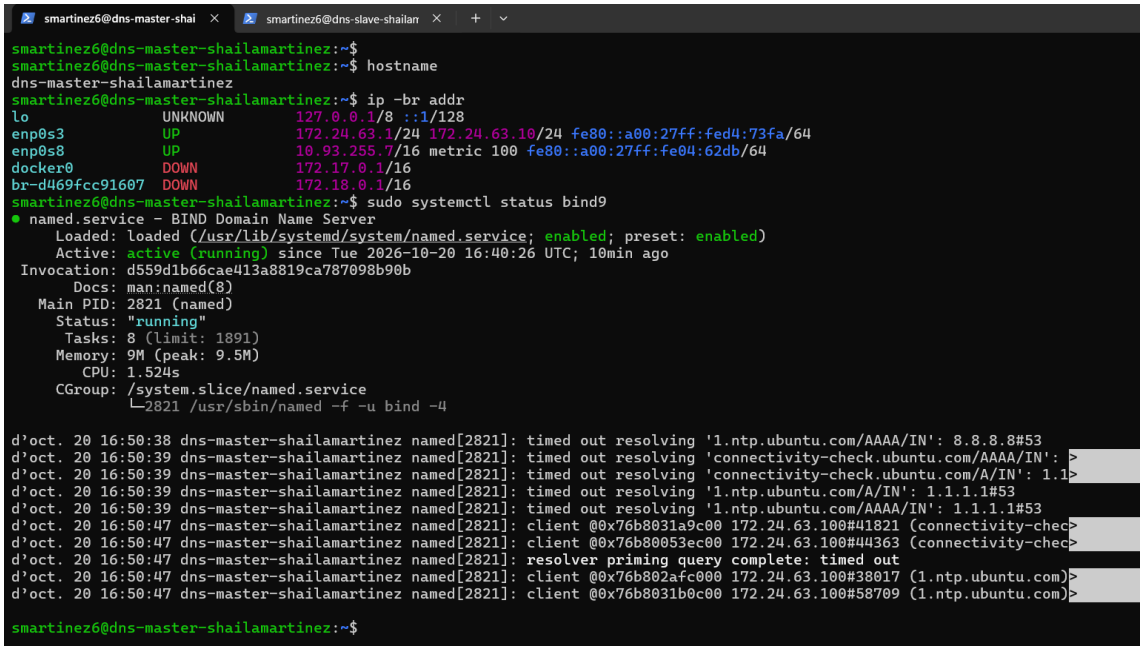
SHAILA MARTÍNEZ
2n ASIX

Índex

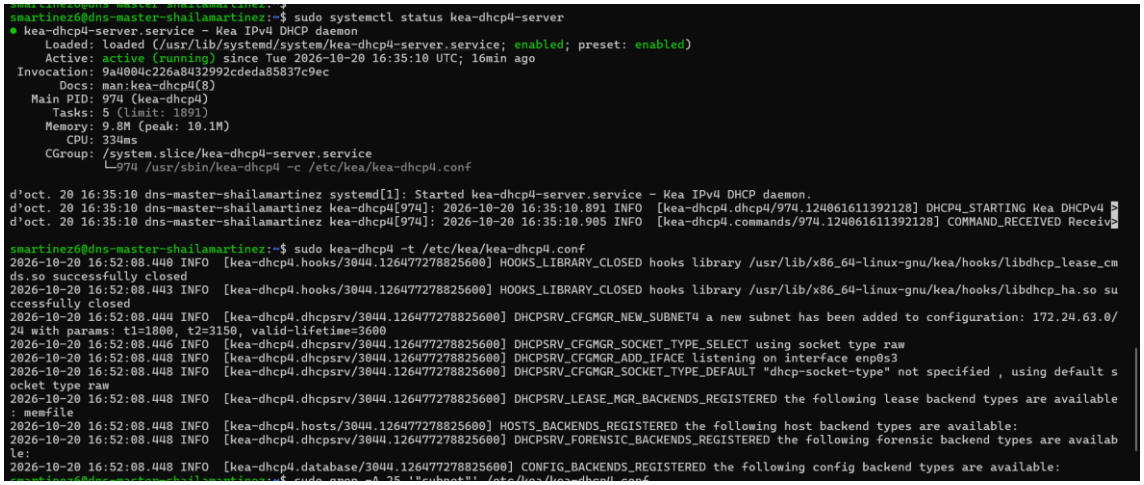
Requisits previs 2
Part 0: Punt de partida 6
Part 1: Delegació d'un subdomini 7
1.1 Zona del subdomini al dns-slave 7
1.2 Delegació a la zona pare (dns-master) 9
1.3 Validació DNSSEC d'un domini intern 9
1.4 Proves 10
Part 2: Zona dinàmica i actualitzacions amb nsupdate 11
2.1 Moure les zones a un directori on BIND pugui escriure 11
2.2 Clau TSIG per a les actualitzacions 12
2.3 Permetre actualitzacions només amb la clau 12
2.4 Proves amb nsupdate 15
2.5 Editar a mà una zona dinàmica: freeze i thaw 16
Part 3: DNS dinàmic des del Kea DHCP 17
3.1 Instal·lació i configuració del D2 17
3.2 Activar el DDNS al Kea DHCPv4 19
3.3 Proves amb el client 20
Part 4: Signatura de la zona amb DNSSEC 23
4.1 Comprovar que el vostre resolver ja valida 23
4.2 Política de signatura 24
4.3 Verificació 26
Qüestions 29

Requisits previs

Master: comprovació del nom de la màquina, IP 172.24.63.10 i bind9 actiu.



Comprovació del Kea actiu i validació de la configuració.

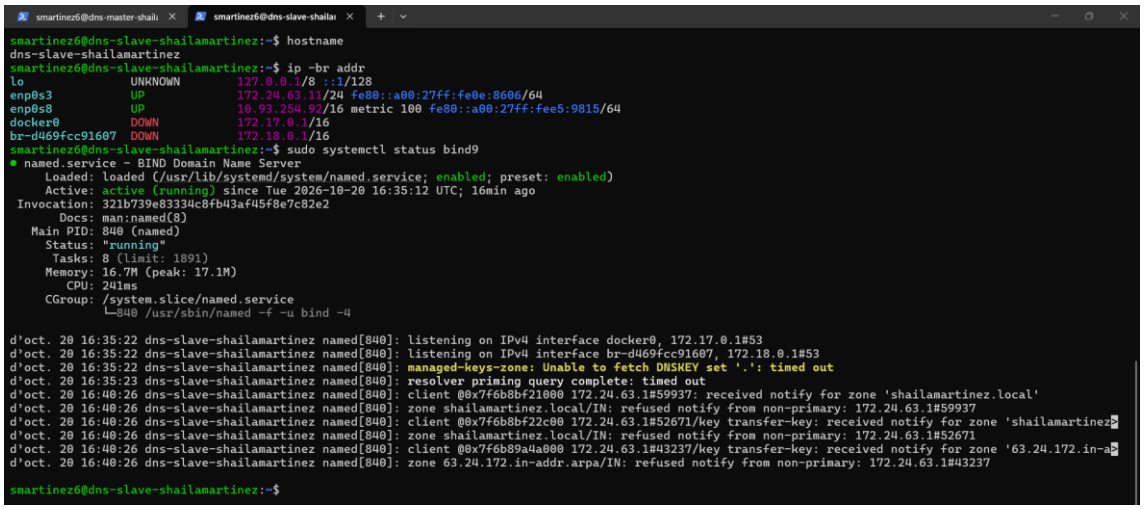


Configuració kea-dhcp4.conf:


smartinez6@dns-master-shai
smartinez6@dns-slave-shailan
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo cat /etc/kea/kea-dhcp4.conf
{
"Dhcp4": {
"interfaces-config": {
"interfaces": ["enp0s3"]
},
"lease-database": {
"type": "memfile",
"persist": true,
"name": "/var/lib/kea/kea-leases4.csv"
},
"valid-lifetime": 3600,
"renew-timer": 1800,
"rebind-timer": 3150,
"multi-threading": {
"enable-multi-threading": false
},
"subnet4": [
{
"id": 1,
"subnet": "172.24.63.0/24",
"pools": [{ "pool": "172.24.63.100 - 172.24.63.200" }],
"option-data": [
{ "name": "routers", "data": "172.24.63.1" },
{ "name": "domain-name-servers", "data": "172.24.63.10, 8.8.8.8" },
{ "name": "domain-name", "data": "shailamartinez.local" }
]
}
],
"hooks-libraries": [
{
"library": "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/kea/hooks/libdhcp_lease_cmds.so"
},
{
"library": "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/kea/hooks/libdhcp_ha.so",
"parameters": {
"high-availability": [
{
"this-server-name": "server1",
"mode": "hot-standby",



Al slave comprovo també el hostname, la IP .11 i bind9 actiu. Als logs es veu els “notify” rebuts del master amb la clau transfer-key.



Al client les mateixes comprovacions, rep la IP .100 , amb resolvectl status es veu que el DNS que li ha donat el Kea és el 172.24.63.10 i el domini. Ping a la gateway.

```
smartinez6@pc-shailamartinez:~$
smartinez6@pc-shailamartinez:~$ hostname
pc-shailamartinez
smartinez6@pc-shailamartinez:~$ ip -br addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             172.24.63.100/24 fe80::a00:27ff:fe11:2233/64
enp0s8           DOWN
smartinez6@pc-shailamartinez:~$ ip route
default via 172.24.63.1 dev enp0s3 proto dhcp src 172.24.63.100 metric 20100
172.24.63.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 172.24.63.100 metric 100
smartinez6@pc-shailamartinez:~$ resolvectl status
Global
         Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
  resolv.conf mode: stub

Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
         Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 172.24.63.10
       DNS Servers: 172.24.63.10 8.8.8.8
        DNS Domain: shailamartinez.local
     Default Route: yes

Link 3 (enp0s8)
    Current Scopes: none
         Protocols: -DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
     Default Route: no
smartinez6@pc-shailamartinez:~$ ping 172.24.63.1
PING 172.24.63.1 (172.24.63.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.24.63.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 172.24.63.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.659 ms
64 bytes from 172.24.63.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.951 ms
64 bytes from 172.24.63.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from 172.24.63.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.873 ms
^C
--- 172.24.63.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4038ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.659/0.943/1.143/0.171 ms
```

Ping a internet, al master i al slave. Tots responen bé.

```
smartinez6@pc-shailamartinez:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=112 time=17.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=112 time=16.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=112 time=15.6 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2019ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.576/16.515/17.057/0.666 ms
smartinez6@pc-shailamartinez:~$ ping -c 3 172.24.63.10
PING 172.24.63.10 (172.24.63.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.24.63.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.69 ms
64 bytes from 172.24.63.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.857 ms
64 bytes from 172.24.63.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.818 ms

--- 172.24.63.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.818/1.120/1.685/0.399 ms
smartinez6@pc-shailamartinez:~$ ^C
smartinez6@pc-shailamartinez:~$ ping -c 3 172.24.63.11
PING 172.24.63.11 (172.24.63.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.24.63.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from 172.24.63.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.780 ms
64 bytes from 172.24.63.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.786 ms

--- 172.24.63.11 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2012ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.780/0.886/1.094/0.146 ms
smartinez6@pc-shailamartinez:~$ ^C
smartinez6@pc-shailamartinez:~$
```

Part 0: Punt de partida

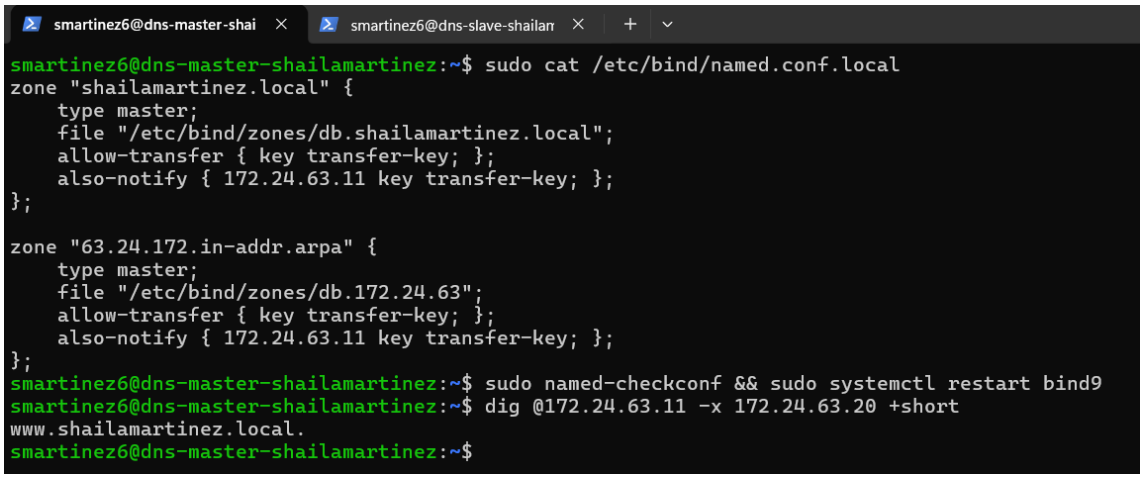
Al master comprovo que PR0375/01/01 continua funcionant, named-checkconf no retorna errors. www.shailamartinez.local resol a 172.24.63.20 i la consulta inversa de 172.24.63.20 retorna www.shailamartinez.local

```
smartinez6@dns-master-shai ×  smartinez6@dns-slave-shailar ×  +
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo named-checkconf
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ dig @172.24.63.10 www.shailamartinez.local +short
172.24.63.20
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ dig @172.24.63.10 -x 172.24.63.20 +short
www.shailamartinez.local.
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

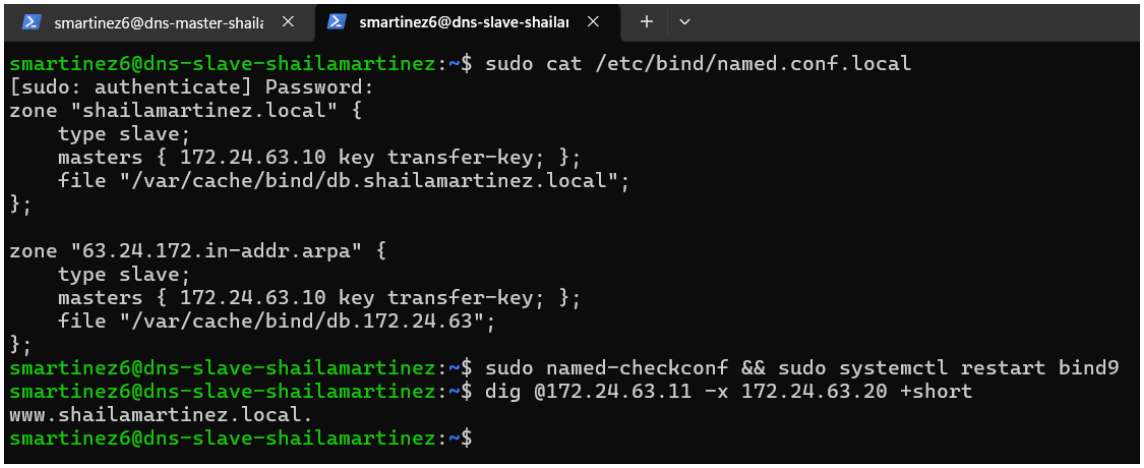
Faig la mateixa consulta al slave i també em respon 172.24.63.20

```
smartinez6@dns-master-shaila ×  smartinez6@dns-slave-shailar ×  +
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$ dig @172.24.63.11 www.shailamartinez.local +short
172.24.63.20
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$
```

Zona inversa al slave: al master deixo la zona inversa igual que la directa amb allow-transfer i also notify amb la transfer-key. Al slave afegeixo la zona inversa com a slave amb el master 172.24.63.10. Reinicio BIND9 a les dues màquines i comprovo.



El slave resol el PTR www.shailamartinez.local.



Part 1: Delegació d'un subdomini

1.1 Zona del subdomini al dns-slave

Al named.conf.local del slave afegeixo la zona lab.shailamartinez.local com a master amb allow-transfer none, perquè aquest server és l'autoritatiu del subdomini.

```
  GNU nano 8.7.1                                  /etc/bind/named.conf.local
zone "shailamartinez.local" {
    type slave;
    masters { 172.24.63.10 key transfer-key; };
    file "/var/cache/bind/db.shailamartinez.local";
};

zone "63.24.172.in-addr.arpa" {
    type slave;
    masters { 172.24.63.10 key transfer-key; };
    file "/var/cache/bind/db.172.24.63";
};

zone "lab.shailamartinez.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.lab.shailamartinez.local";
    allow-transfer { none; };
};
```

Al fitxer de la zona creo db.lab.shailamartinez.local amb el SOA ns1.lab i els registres A de ns1 (.11), srv1 (.30) i srv2 (.31)

```
  GNU nano 8.7.1                          /etc/bind/zones/db.lab.shailamartinez.local
$TTL    3600
@       IN      SOA     ns1.lab.shailamartinez.local. admin.shailamartinez.local. (
                        2026101301 ; Serial
                        3600       ; Refresh
                        1800       ; Retry
                        604800     ; Expire
                        3600 )     ; Minimum TTL
;
@       IN      NS      ns1.lab.shailamartinez.local.
ns1     IN      A       172.24.63.11
srv1    IN      A       172.24.63.30
srv2    IN      A       172.24.63.31
```

Creo el directori /zones i valido amb named-checkzone (serial ..301), reinicio bind. Després amb dig surt el AA obtenint 172.24.63.30.

```
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$ sudo mkdir -p /etc/bind/zones
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$ sudo nano /etc/bind/zones/db.lab.shailamartinez.local
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$ sudo named-checkzone lab.shailamartinez.local /etc/bind/zones/db.lab.shailamartinez.local
zone lab.shailamartinez.local/IN: loaded serial 2026101301
OK
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$ sudo systemctl restart bind9
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$ dig @172.24.63.11 srv1.lab.shailamartinez.local

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.24.63.11 srv1.lab.shailamartinez.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19366
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: a3f4cf7b34fd329c010000006ad7aa2c0fc93c2f4aeb82a1 (good)
;; QUESTION SECTION:
;srv1.lab.shailamartinez.local. IN      A

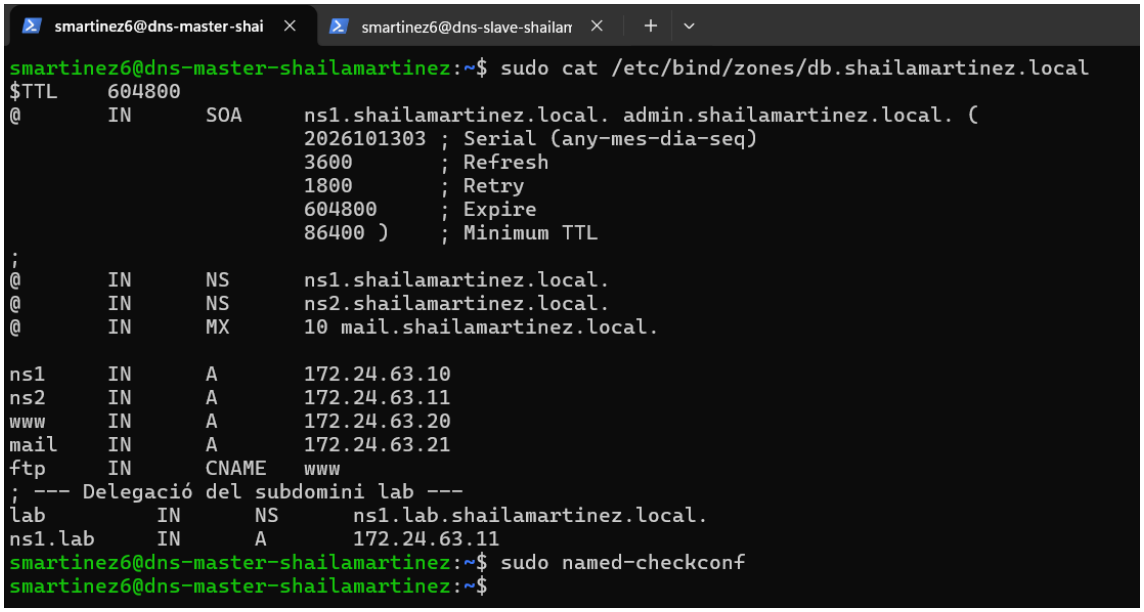
;; ANSWER SECTION:
srv1.lab.shailamartinez.local. 3600 IN  A       172.24.63.30

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.24.63.11#53(172.24.63.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 20 17:51:40 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 102

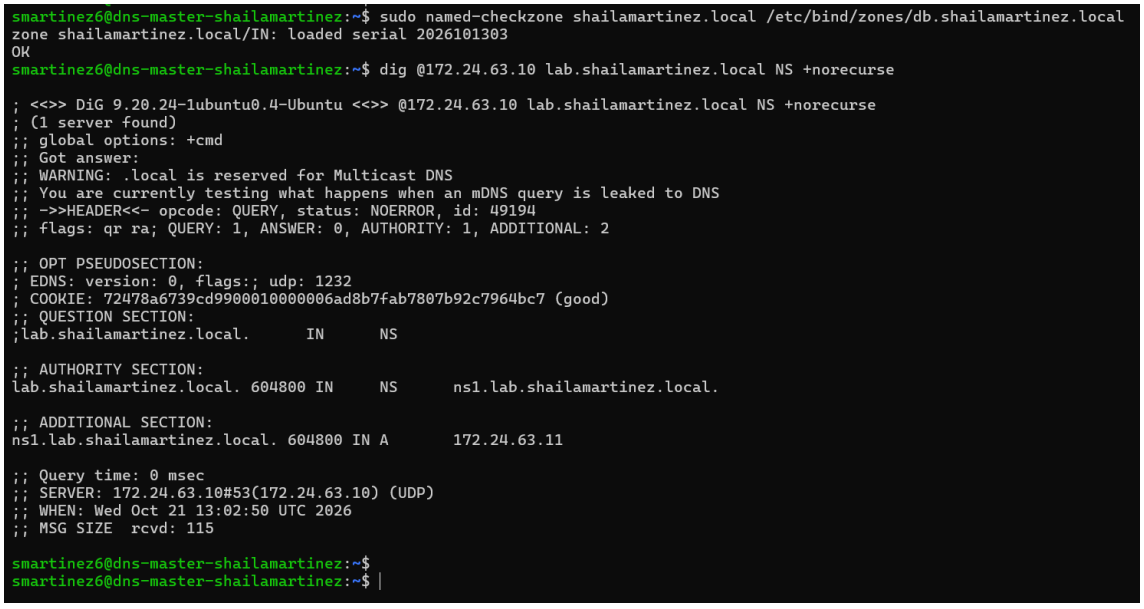
smartinez6@dns-slave-shailamartinez:~$
```

1.2 Delegació a la zona pare (dns-master)

Al fitxer de la zona master afegeixo lab IN NS, ns1.lab.shailamartinez.local i el registre de cola ns1.lab. IN A 172.24.63.11. Comprovació named-checkconf.

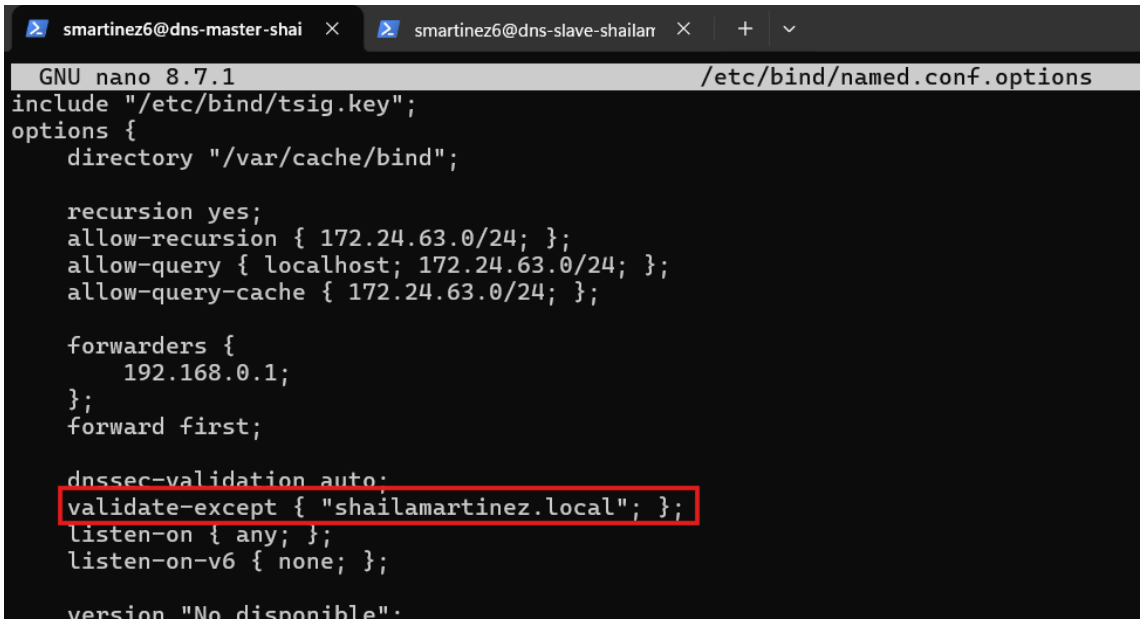


Carrega la zona amb el serial ...303, la consulta dig retorna sense resposta, amb el NS a AUTHORITY i el registre de cola a ADDITIONAL.



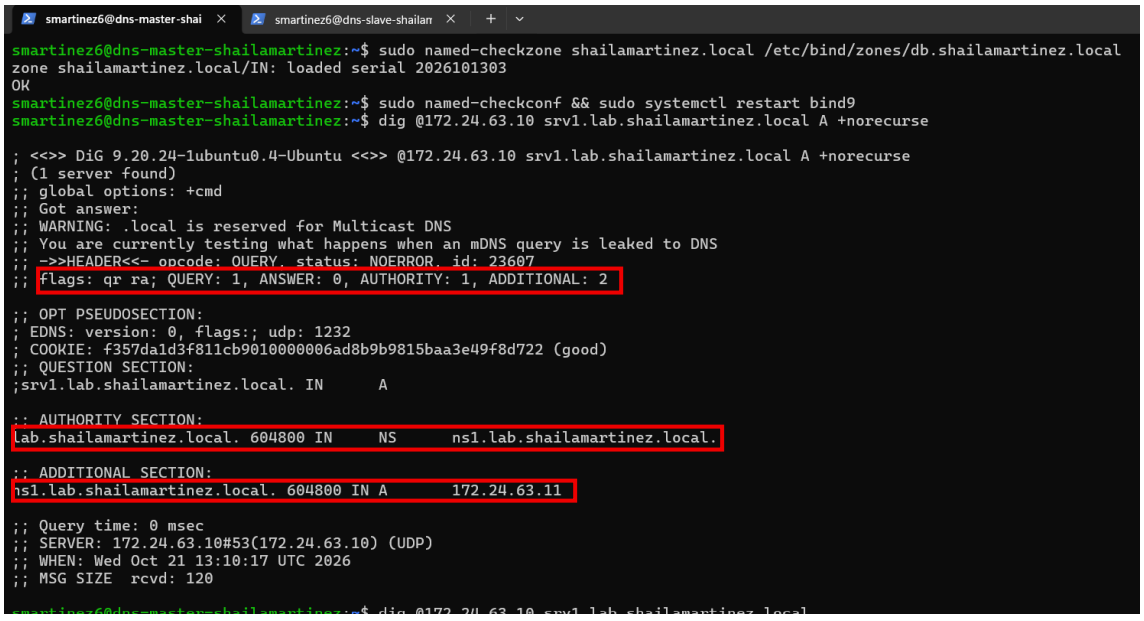
1.3 Validació DNSSEC d'un domini intern

Afegim aquesta línia dins d'options del master, perquè no validi domini intern. Després comprovo amb named-checkconf



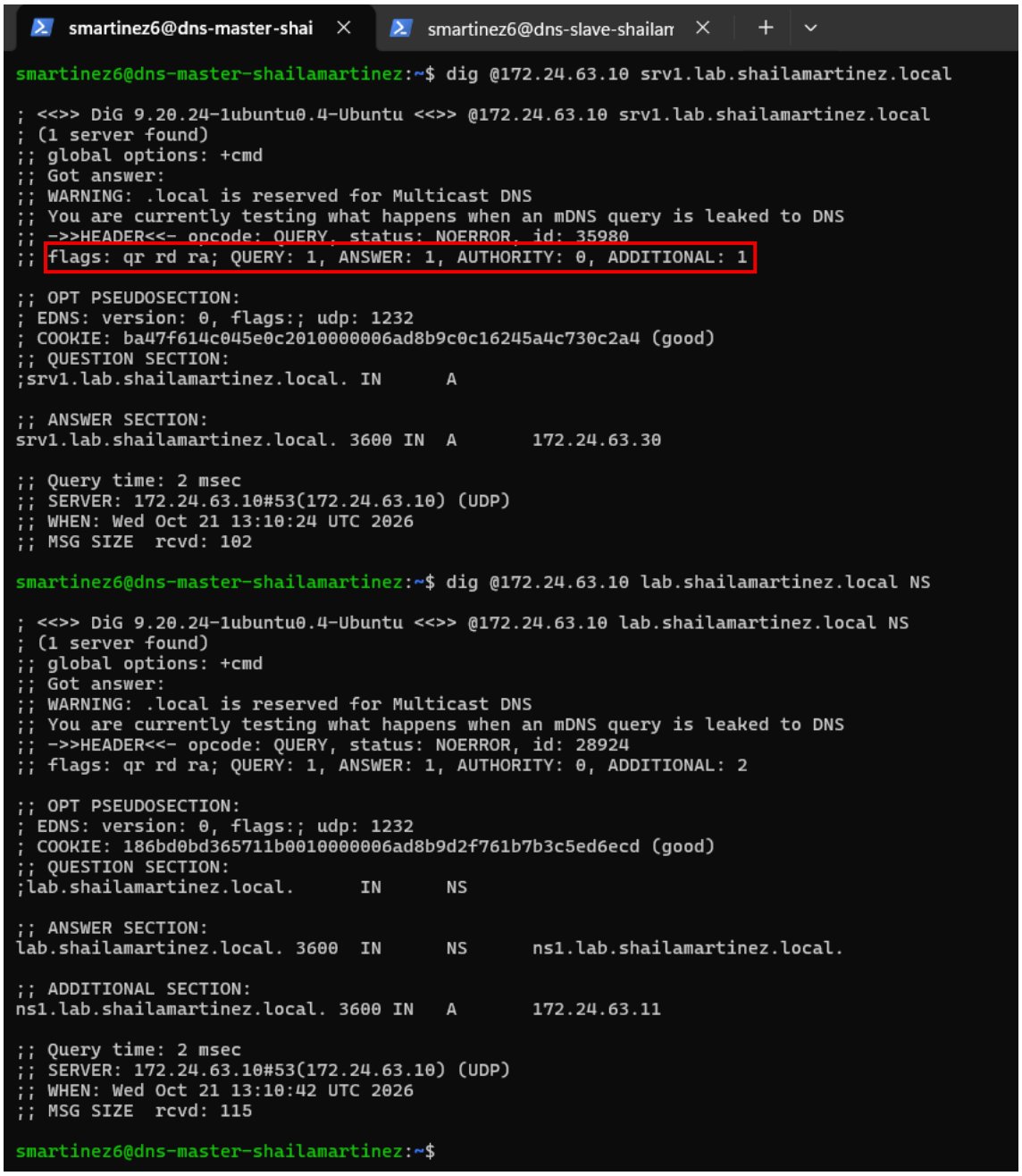
1.4 Proves

El master no és autoritatiu del subdomini lab, la resposta no porta AA (només qr ra) no hi ha ANSWER. La selecció AUTHORITY conté el NS de lab.shailamartinez.local i la de ADDITIONAL conté el registre de cola ns1.lab amb 172.24.63.11



La segona consulta fa la resolució completa. Amb recursiu el master segueix la delegació, pregunta al slave i retorna la resposta amb la IP de srv1 (.30).

La tercera consulta (autoritatiu del subdomini) dig lab.shailamartinez.local NS mostra que l'autoritatiu és ns1.lab.shailamartinez.local amb la seva IP (.11) a ADDITIONAL.



Part 2: Zona dinàmica i actualitzacions amb nsupdate

2.1 Moure les zones a un directori on BIND pugui escriure

Copio la zona directa i la inversa a /var/lib/bind que és on Bind pot escriure amb AppArmor, assigno els fitxers a l'usuari bind i verifico les còpies.

```
smartinez6@dns-master-shai  smartinez6@dns-slave-shailan
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo cp /etc/bind/zones/db.shailamartinez.local /var/lib/bind/
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo cp /etc/bind/zones/db.172.24.63 /var/lib/bind/
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo chown bind:bind /var/lib/bind/db.*
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ ls -l /var/lib/bind/db.*
-rw-r--r-- 1 bind bind 650 Oct 21 13:18 /var/lib/bind/db.172.24.63
-rw-r--r-- 1 bind bind 809 Oct 21 13:17 /var/lib/bind/db.shailamartinez.local
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

2.2 Clau TSIG per a les actualitzacions

Genero la clau ddns-key-shailamartinez amb tsig-keygen, diferent de la transfer-key. Li poso propietari root:bind i permisos.

```
smartinez6@dns-master-shai  smartinez6@dns-slave-shailan
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ tsig-keygen -a hmac-sha256 ddns-key-shailamartinez | sudo tee /etc/bind/ddns.key
key "ddns-key-shailamartinez" {
        algorithm hmac-sha256;
        secret "b                                ";
};
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo chown root:bind /etc/bind/ddns.key
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo chmod 640 /etc/bind/ddns.key
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

Afegeixo include ddns.key al named.conf.options del master.

```
smartinez6@dns-master-shai  smartinez6@dns-slave-shailan
  GNU nano 8.7.1                                /etc/bind/named.conf.options
include "/etc/bind/tsig.key";
include "/etc/bind/ddns.key";
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-recursion { 172.24.63.0/24; };
    allow-query { localhost; 172.24.63.0/24; };
    allow-query-cache { 172.24.63.0/24; };
```

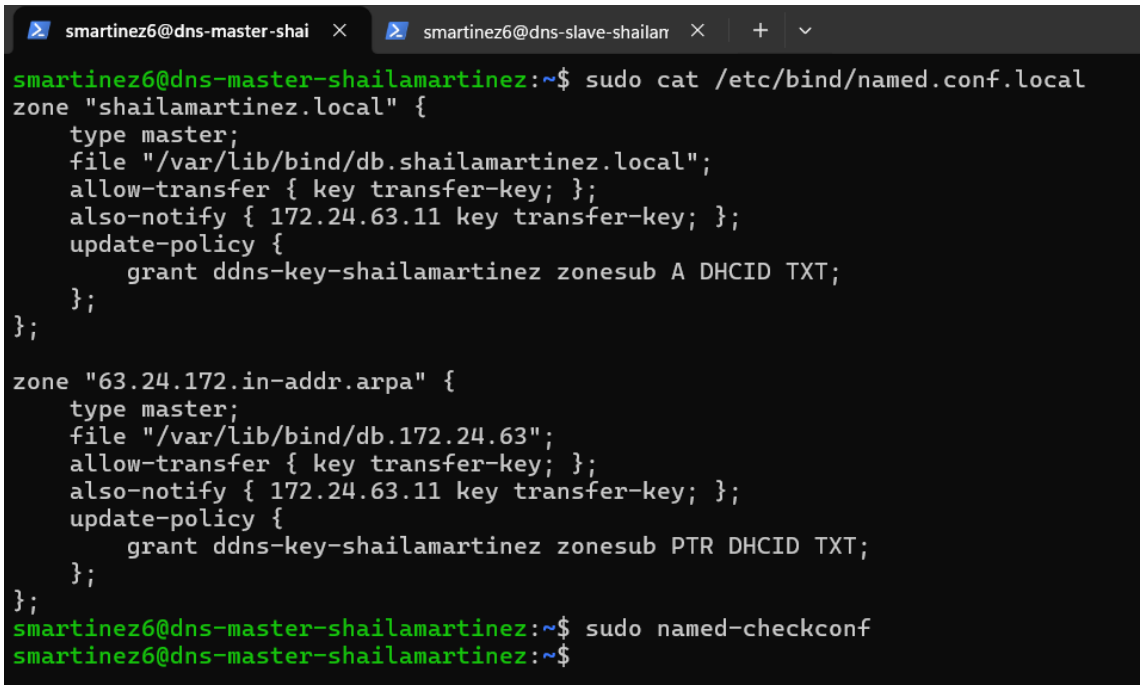
Verificació de les dues línies include i no dona errors.

```
smartinez6@dns-master-shai  smartinez6@dns-slave-shailan
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo head -n 2 /etc/bind/named.conf.options
include "/etc/bind/tsig.key";
include "/etc/bind/ddns.key";
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo named-checkconf
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

2.3 Permetre actualitzacions només amb la clau

Canvio la ruta dels fitxers /var/lib/bind i afegeixo una Update-policy a cada zona. A la directa la clau només pot tocar el tipus A, DHCID i TXT, així la clau del DHCP no pot tocar NS, MX ni SOA.

La inversa són PTR, DHCID i TXT.



Afegeixo el canal de log update_log, que escriu a /var/log/bind/update.log i les categories update i update-security.

```
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo cat /etc/bind/named.conf.options
include "/etc/bind/tsig.key";
include "/etc/bind/ddns.key";
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-recursion { 172.24.63.0/24; };
    allow-query { localhost; 172.24.63.0/24; };
    allow-query-cache { 172.24.63.0/24; };

    forwarders {
        192.168.0.1;
    };
    forward first;

    dnssec-validation auto;
    validate-except { "shailamartinez.local"; };
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { none; };

    version "No disponible";
    rate-limit {
        responses-per-second 15;
        window 5;
    };
};

logging {
    channel query_log {
        file "/var/log/bind/query.log" versions 3 size 10m;
        severity info;
        print-time yes;
    };
    category queries { query_log; };

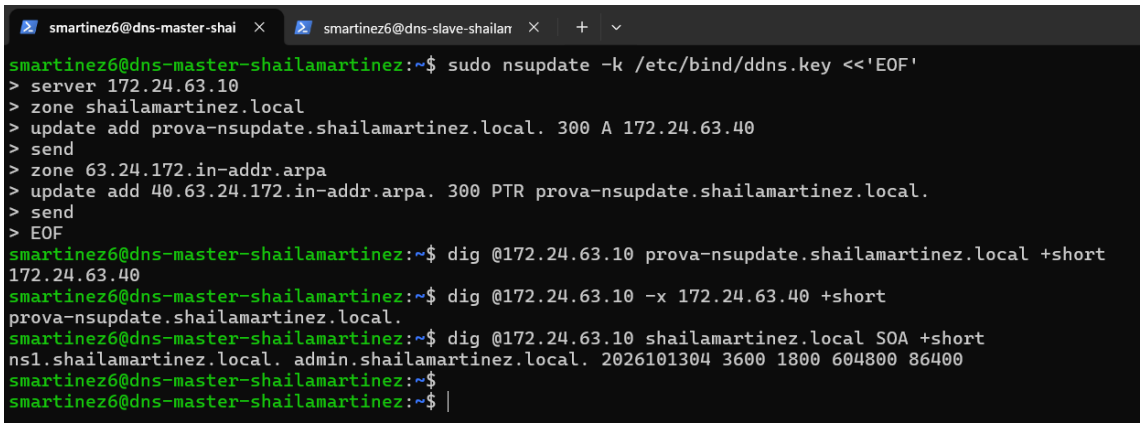
    channel update_log {
        file "/var/log/bind/update.log" versions 3 size 5m;
        severity info;
        print-time yes;
    };
    category update { update_log; };
    category update-security { update_log; };
};
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

Reinicio Bind9 i reviso journalctl, les zones es carreguen i no hi ha errors de permisos.

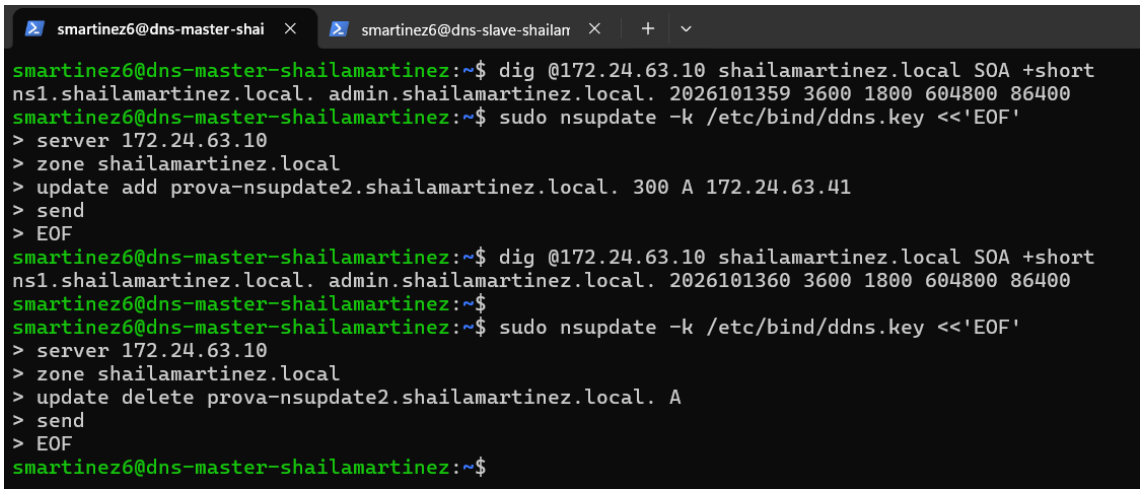
```
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo named-checkconf && sudo systemctl restart bind9
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo journalctl -u named -n 20 --no-pager
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: automatic empty zone: EMPTY.AS112.ARPA
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: automatic empty zone: HOME.ARPA
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: automatic empty zone: RESOLVER.ARPA
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: configuring command channel from '/etc/bind/rndc.key'
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: command channel listening on 127.0.0.1#953
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: managed-keys-zone: loaded serial 62
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: zone 63.24.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026101303
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: zone shailamartinez.local/IN: loaded serial 2026101303
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: zone 63.24.172.in-addr.arpa/IN: sending notifies (serial 2026101303)
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: zone shailamartinez.local/IN: sending notifies (serial 2026101303)
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: zone shailamartinez.local/IN: sending notify to 172.24.63.11#53
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: zone shailamartinez.local/IN: sending notify to 172.24.63.11#53 : TSIG (transfer-key)
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: all zones loaded
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: zone 63.24.172.in-addr.arpa/IN: sending notify to 172.24.63.11#53 : TSIG (transfer-key)
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: FIPS mode is disabled
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: running
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
d'oct. 21 15:42:16 dns-master-shailamartinez named[2909]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
d'oct. 21 15:42:26 dns-master-shailamartinez named[2909]: resolver priming query complete: timed out
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

2.4 Proves amb nsupdate

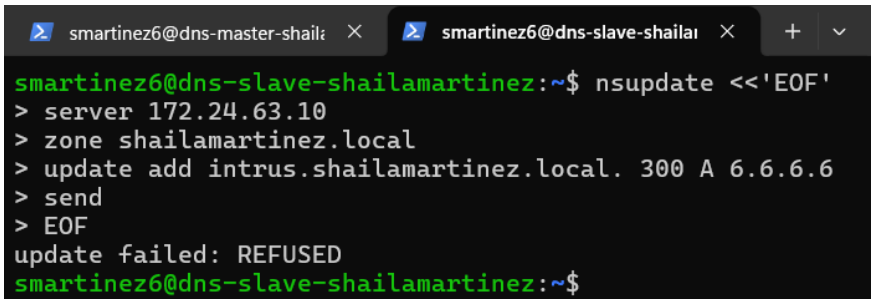
Master: Creo amb nsupdate el registre A de prova-nsupdate (.40) i el seu PTR sense editar cap fitxer. Les consultes dig retornen 172.24.63.40 i prova-nsupdate.shailamartinez.local, i el SOA ja mostra el serial augmentat.



Faig una segona actualització per veure el serial. Abans del nsupdate val 2026101359 i després 2026101360, sense haver editat el fitxer, el serial incrementa sol. Després esborro el registre de prova (prova-nsupdate2).

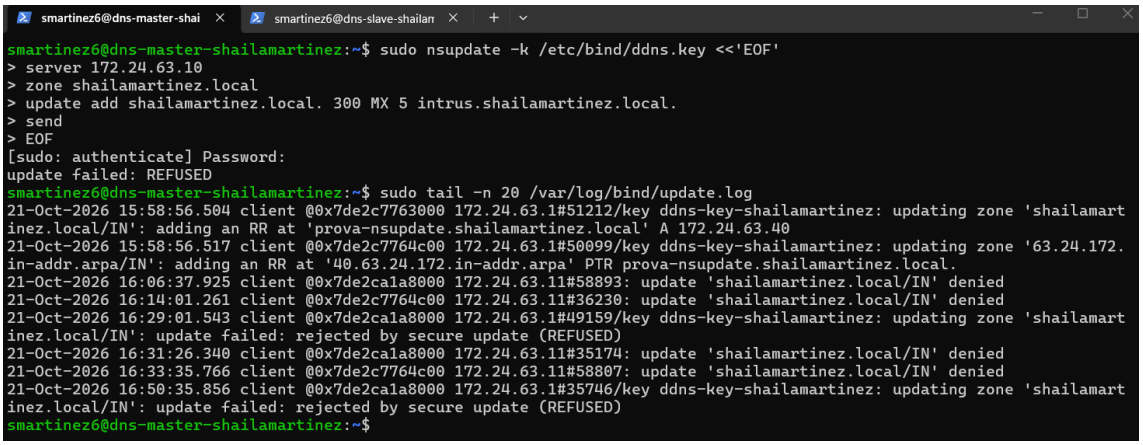


Al slave intento afegir intrus.shailamartinez.local amb nsupdate sense clau i falla amb REFUSED.



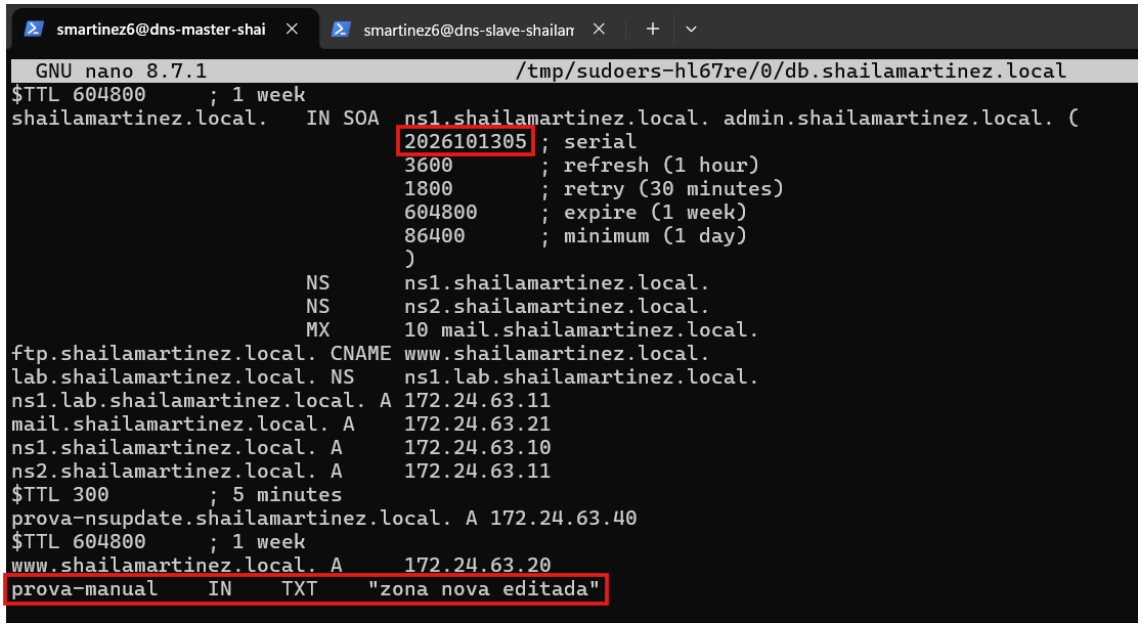
Al master, amb la clau intento afegir un registre MX que la update-policy no permet i també falla amb REFUSED. A Update.log es veuen els dos intents, l'intent sense

clau apareix com a update...denied i el del MX com a update...failed: Refused. També hi ha les actualitzacions correctes de prova-nsupdate fetes amb la clau ddns-key-shailamartinez.

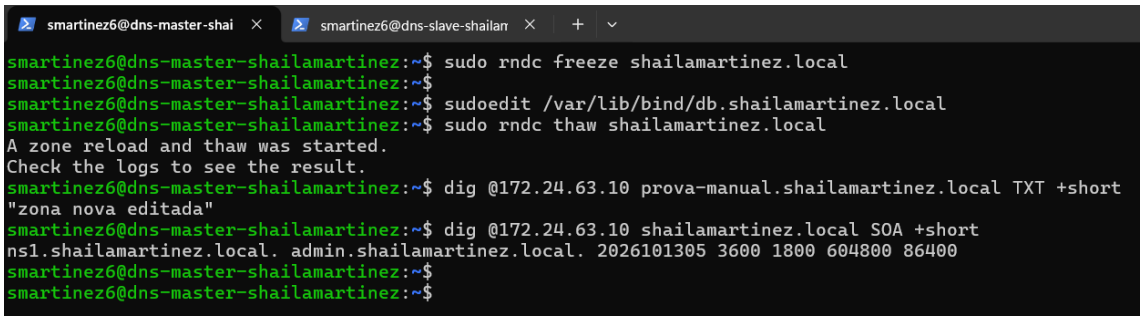


2.5 Editar a mà una zona dinàmica: freeze i thaw

Primer faig rndc freeze que bolca el diari al fitxer i para les actualitzacions. Edito db.shailamartinez-local i afegeixo el TXT prova-manual amb text, pujo el serial a 2026101305.



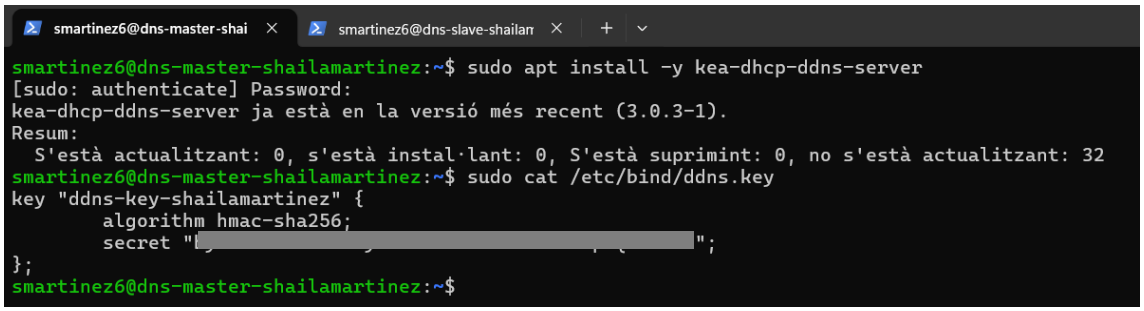
Per carregar la zona utilitzo rndc thaw, Mostra el text de zona nova i la comprovació de l'augment del serial.



Part 3: DNS dinàmic des del Kea DHCP

3.1 Instal·lació i configuració del D2

Instal·lo kea-dhcp-ddns-server i consulto el secret de ddns.key



Al kea.dhcp-ddns.conf té la clau ddns-key-shailamartinez amb el mateix secret que el Bind. Defineix el domini directe shailamartinez.local i l'invers 63.24.172.in-addr.arpa, tots dos cap al server .10 i un log a kea-ddns.log



Poso propietari root:_kea i permisos corresponents al fitxer perquè conté el secret. Valido amb kea-dhcp-ddns -t i activo el servei.

```
smartinez6@dns-master-shai  smartinez6@dns-slave-shailan
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo chown root:_kea /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo chmod 640 /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
2026-10-21 21:58:12.240 INFO  [kea-dhcp-ddns.dctl/2946.139906645751744] DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE server has completed
configuration check: listening on 127.0.0.1, port 53001, using UDP, result: success(0), text=Configuration check success
ful
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo systemctl enable --now kea-dhcp-ddns-server
Synchronizing state of kea-dhcp-ddns-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable kea-dhcp-ddns-server
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo systemctl status kea-dhcp-ddns-server
● kea-dhcp-ddns-server.service - Kea DDNS Service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-10-21 21:46:34 UTC; 12min ago
 Invocation: 4108cb1bf0c44d8a90988c23a6444eb7
       Docs: man:kea-dhcp-ddns(8)
   Main PID: 1493 (kea-dhcp-ddns)
      Tasks: 5 (limit: 1891)
     Memory: 5.6M (peak: 5.6M)
        CPU: 77ms
     CGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns-server.service
             └─1493 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

d'oct. 21 21:46:34 dns-master-shailamartinez systemd[1]: Started kea-dhcp-ddns-server.service - Kea DDNS Service.
d'oct. 21 21:46:35 dns-master-shailamartinez kea-dhcp-ddns[1493]: 2026-10-21 21:46:35.174 INFO  [kea-dhcp-ddns.dctl/149>
d'oct. 21 21:46:35 dns-master-shailamartinez kea-dhcp-ddns[1493]: INFO  COMMAND_ACCEPTOR_START Starting to accept conne>
d'oct. 21 21:46:35 dns-master-shailamartinez kea-dhcp-ddns[1493]: INFO  DCTL_CONFIG_COMPLETE server has completed confi>
d'oct. 21 21:46:35 dns-master-shailamartinez kea-dhcp-ddns[1493]: INFO  DHCP_DDNS_STARTED Kea DHCP-DDNS server version >

smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

3.2 Activar el DDNS al Kea DHCPv4

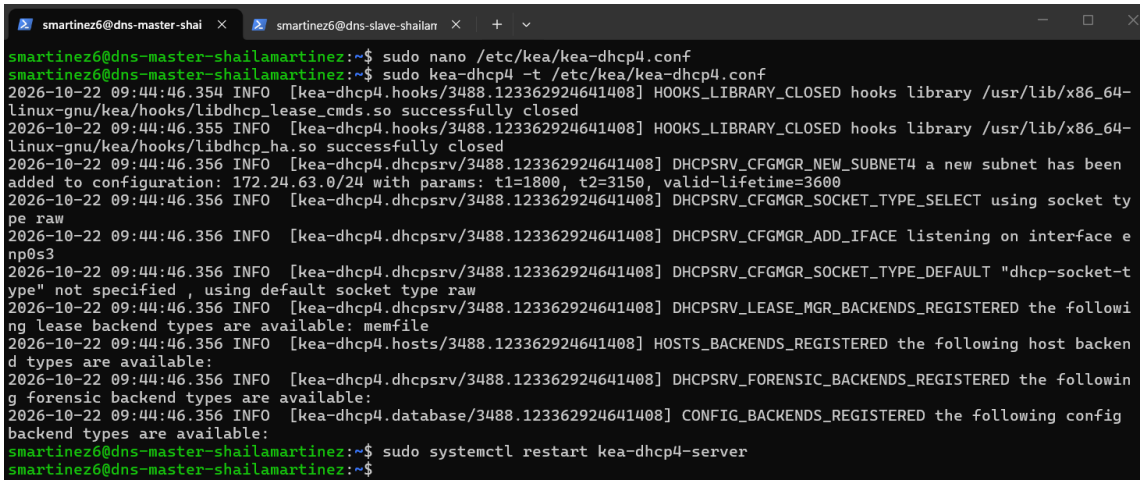
Edito kea-dhcp4.conf i afegeixo el bloc dhcp-ddns (cap al D2 a 127.0.0.1:53001) amb ddns-*, shailamartinez.local i el filtre de caràcters del nom.

```
Windows PowerShell  Windows PowerShell
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo cat /etc/kea/kea-dhcp4.conf
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "enp0s3" ]
    },
    "lease-database": {
      "type": "memfile",
      "persist": true,
      "name": "/var/lib/kea/kea-leases4.csv"
    },
    "valid-lifetime": 3600,
    "renew-timer": 1800,
    "rebind-timer": 3150,

    "dhcp-ddns": {
      "enable-updates": true,
      "server-ip": "127.0.0.1",
      "server-port": 53001
    },
    "ddns-send-updates": true,
    "ddns-override-client-update": true,
    "ddns-override-no-update": true,
    "ddns-update-on-renew": true,
    "ddns-replace-client-name": "when-not-present",
    "ddns-generated-prefix": "dhcp",
    "ddns-qualifying-suffix": "shailamartinez.local.",
    "hostname-char-set": "[^A-Za-z0-9.-]",
    "hostname-char-replacement": "-",

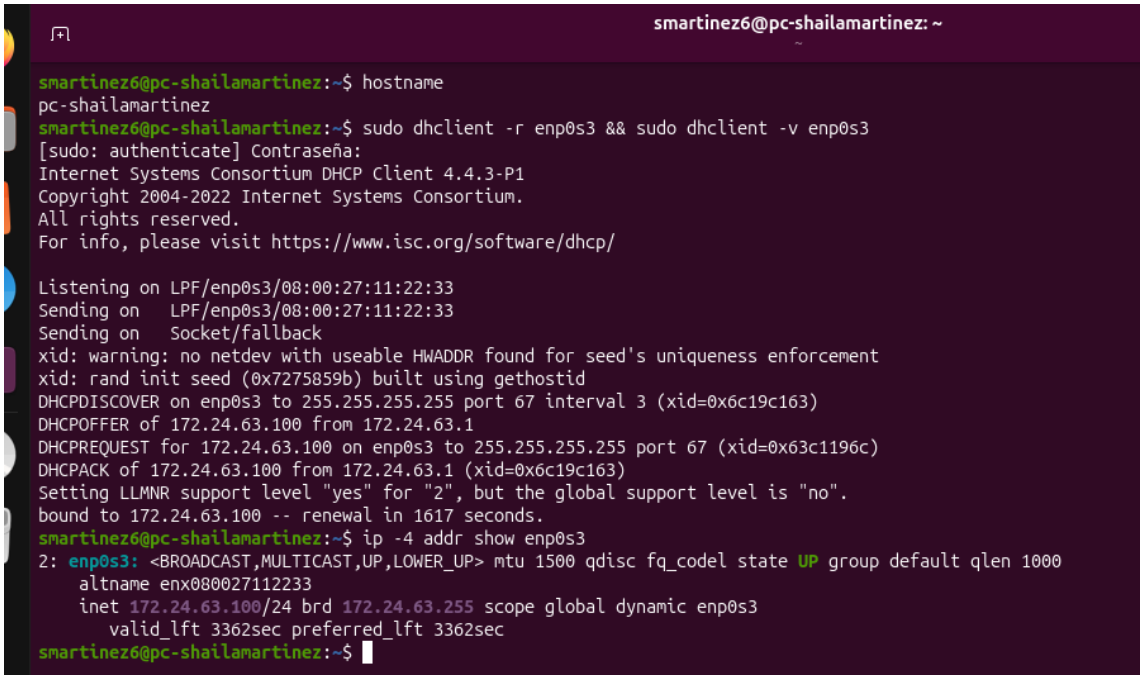
    "multi-threading": {
      "enable-multi-threading": false
    },
    "subnet4": [
```

Després valido i reinicio.

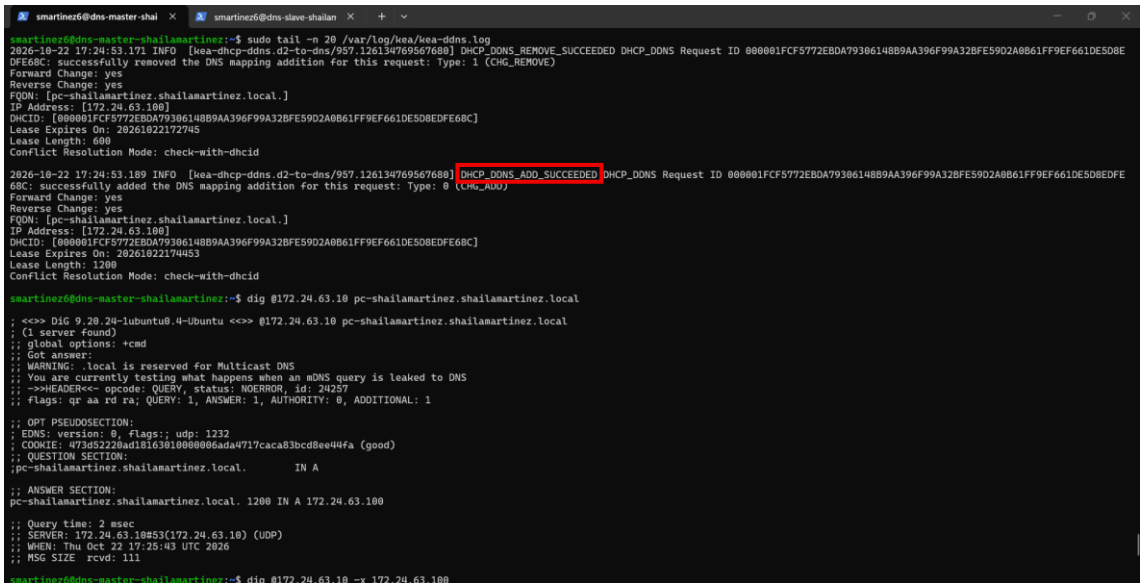


3.3 Proves amb el client

Hostname del client, renovo la concessió amb dhclient. Fa el DORA i obté la IP 172.24.63.100 del server DHCP Kea.



Al log del D2 hi ha les línies DHCP_DDNS_ADD_SUCCEEDED i el REMOVE_SUCCEDED (previ a la renovació) amb el FQDN i la IP 172.24.63.100. Amb dig el registre A existeix i retorna la .100



La consulta inversa de .100 retorna pc-shailamartinez.shailamartinez.local. El registre DHCID també s'ha creat i identifica el client propietari del nom.

```
smartinez6@dns-master-shai   smartinez6@dns-slave-shailan

smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ dig @172.24.63.10 -x 172.24.63.100

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.4-Ubuntu <<>> @172.24.63.10 -x 172.24.63.100
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52704
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 772f92d1cfdb4e6c010000006ada472fc4dc86183fcaffa0 (good)
;; QUESTION SECTION:
;100.63.24.172.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
100.63.24.172.in-addr.arpa. 1200 IN     PTR     pc-shailamartinez.shailamartinez.local.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.24.63.10#53(172.24.63.10) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 22 17:26:07 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 135

smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ dig @172.24.63.10 pc-shailamartinez.shailamartinez.local DHCID

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.4-Ubuntu <<>> @172.24.63.10 pc-shailamartinez.shailamartinez.local DHCID
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44700
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

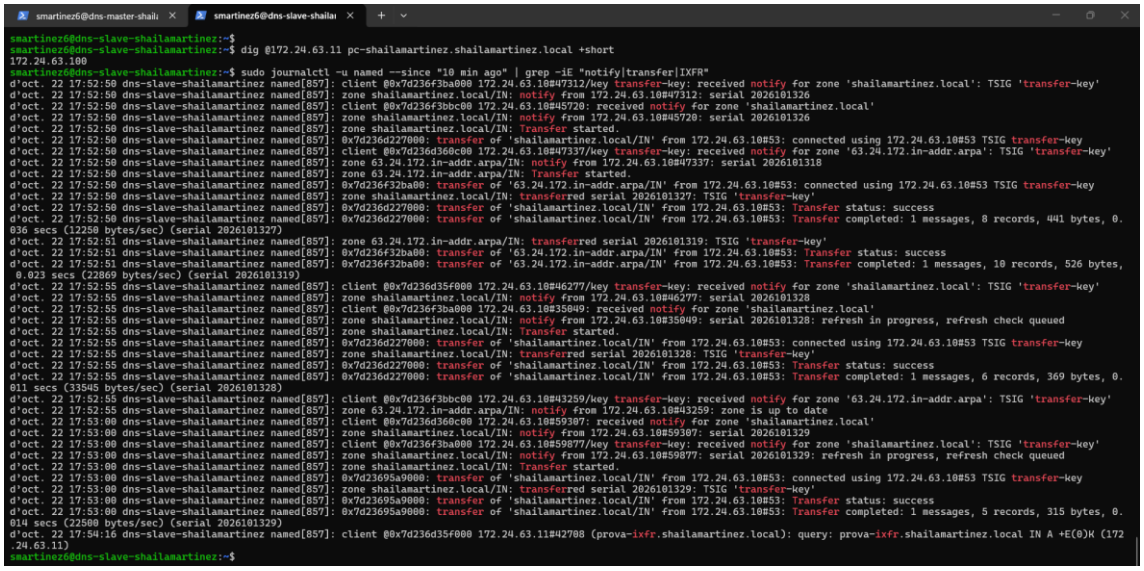
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: af1cabf4f60b7253010000006ada4746b76026e0a23889ce (good)
;; QUESTION SECTION:
;pc-shailamartinez.shailamartinez.local.        IN DHCID

;; ANSWER SECTION:
pc-shailamartinez.shailamartinez.local. 1200 IN DHCID AAAB/PV3Lr2nkwYUi5qjlvmaMr/lnSoLYf+e9mHeXY7f5ow=

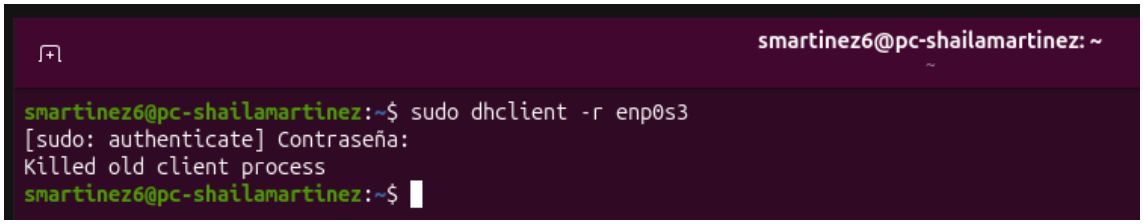
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 172.24.63.10#53(172.24.63.10) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 22 17:26:30 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 142

smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

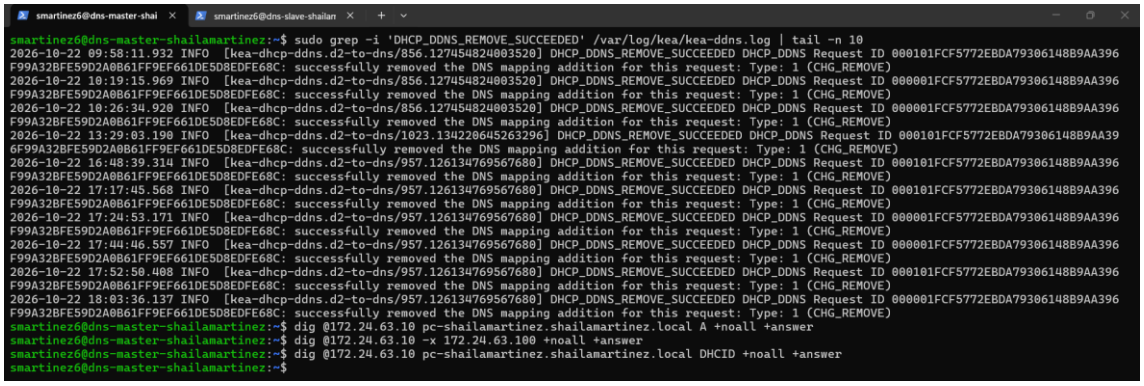
Sense fer cap acció manual, el slave resol pc-shailamartinez amb .100. Al journal es veuen els notify rebuts del master i les transfer-key success.



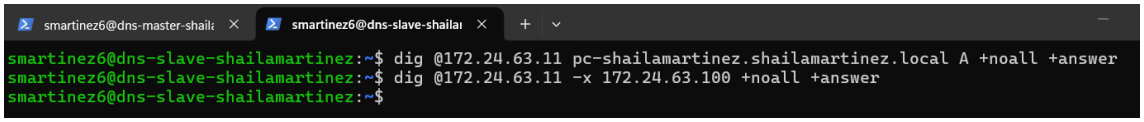
Client: allibero la concessió.



Al master kea-ddns.log mostra DHCP_DDNS_REMOVE_SUCCEEDDED i les consultes A,<PTR, i DHCID ja no retornen res.



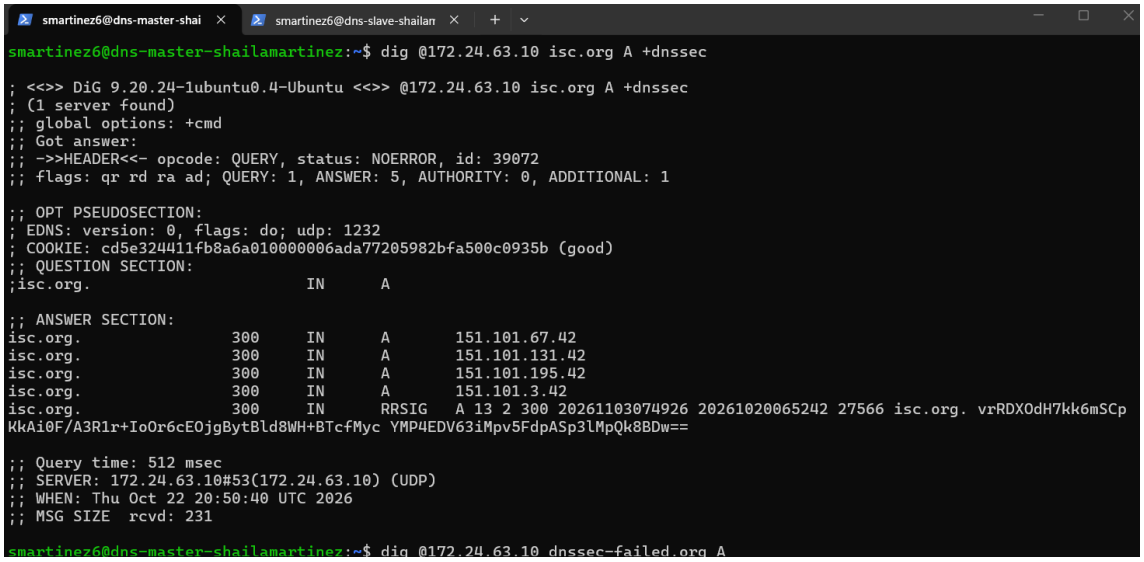
Al slave tampoc perquè el canvi s'ha propagat.



Part 4: Signatura de la zona amb DNSSEC

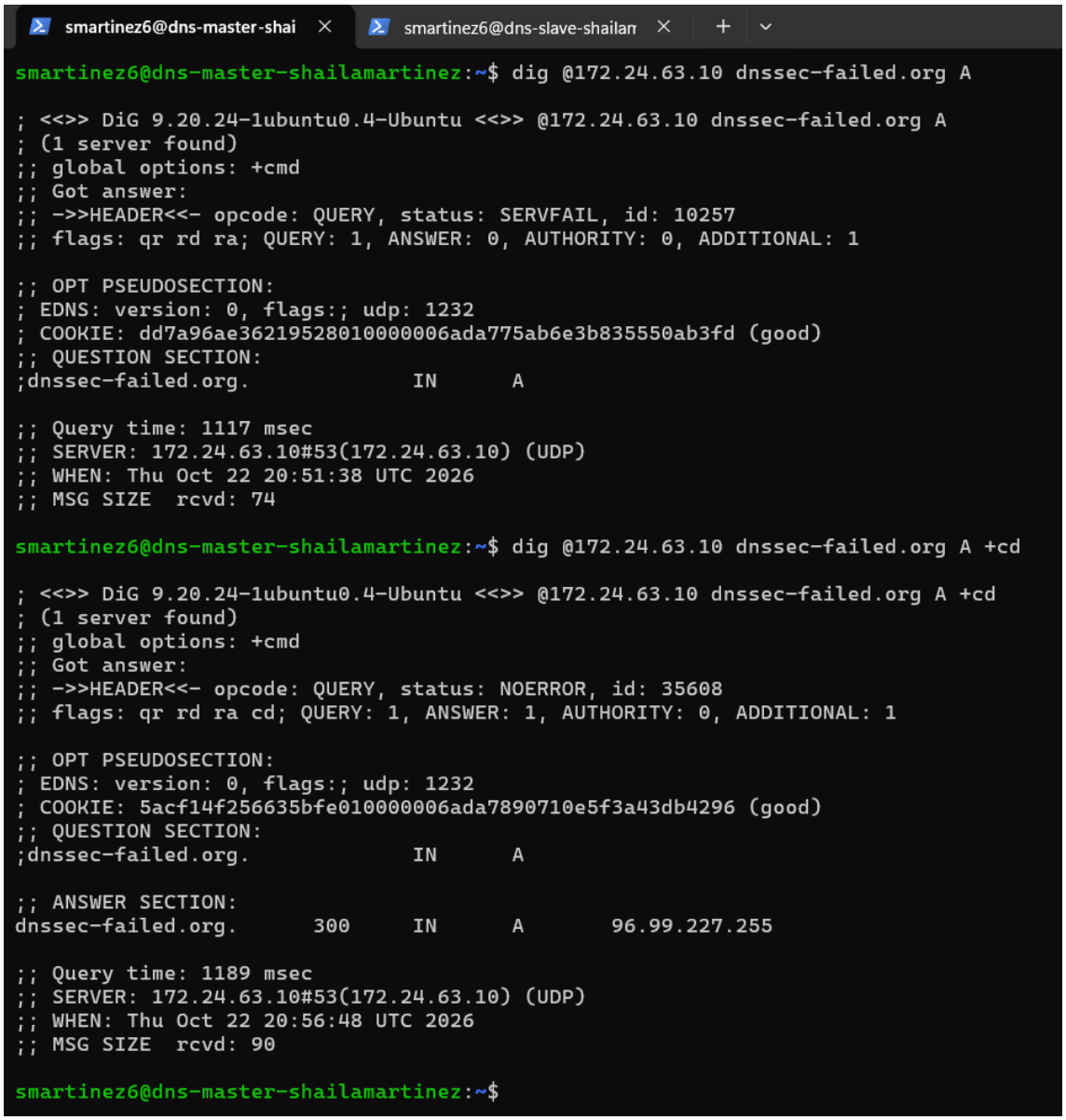
4.1 Comprovar que el vostre resolver ja valida

El dig retorna les A amb el RRSIG i el flag Ad. El resolver valida correctament.
Isc.org:



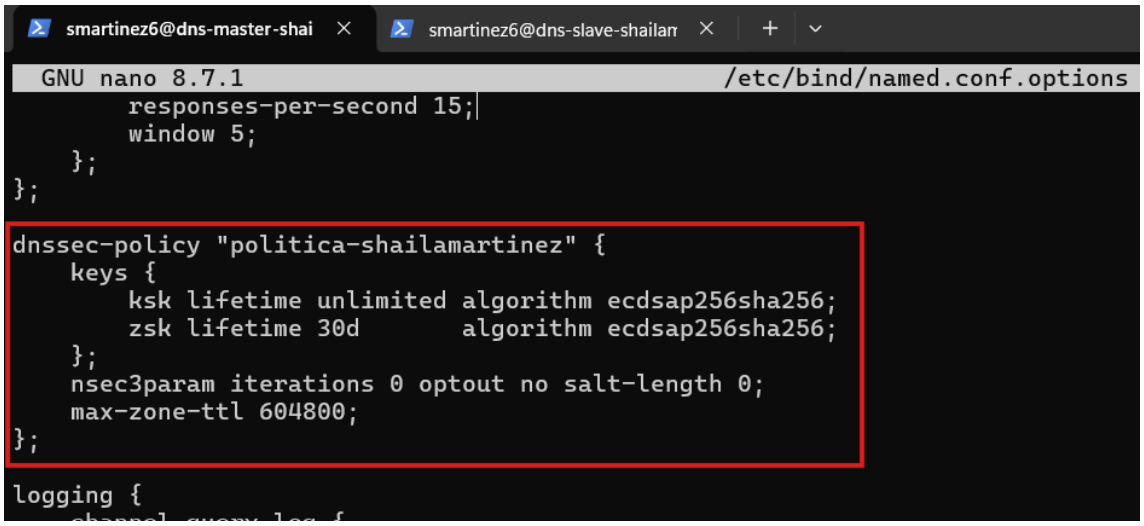
dnssec-failed.org retorna SERVFAIL perquè aquest domini té la signatura trencada a propòsit i el denega.

dnssec-failed.org amb +cd (checking disabled) ja respon (NOERROR) amb el flag cd, el problema era només la validació.

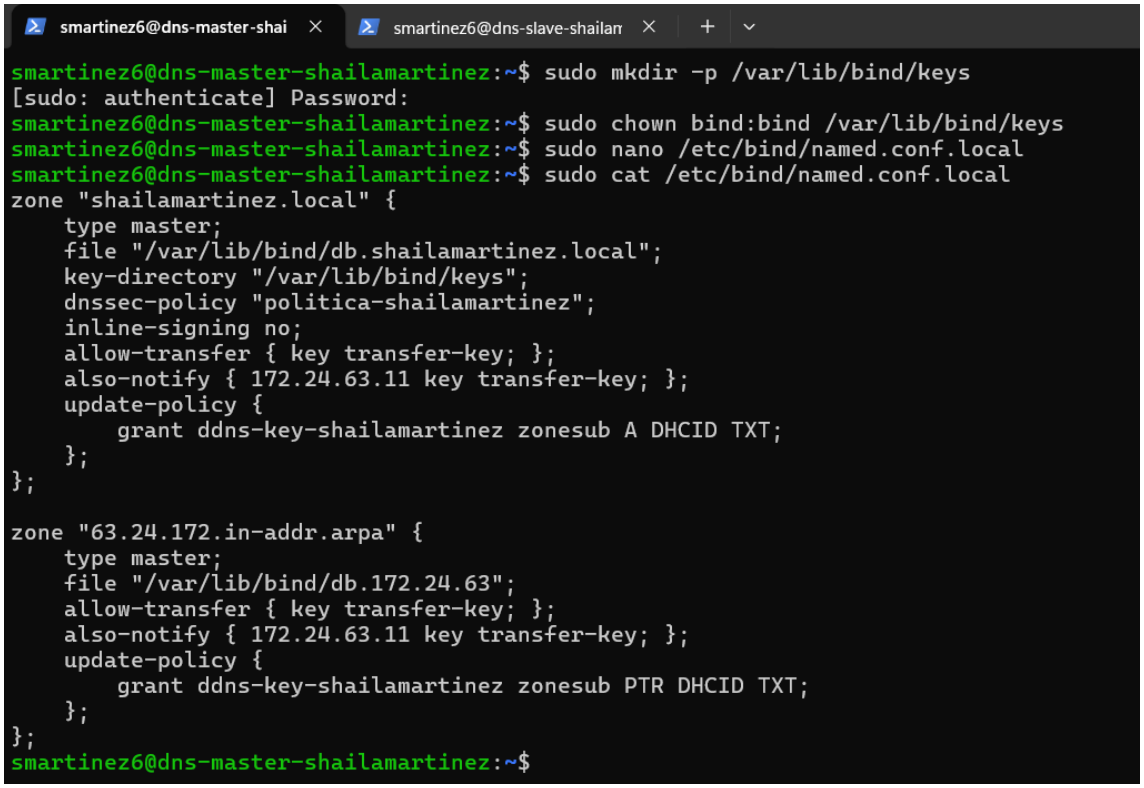


4.2 Política de signatura

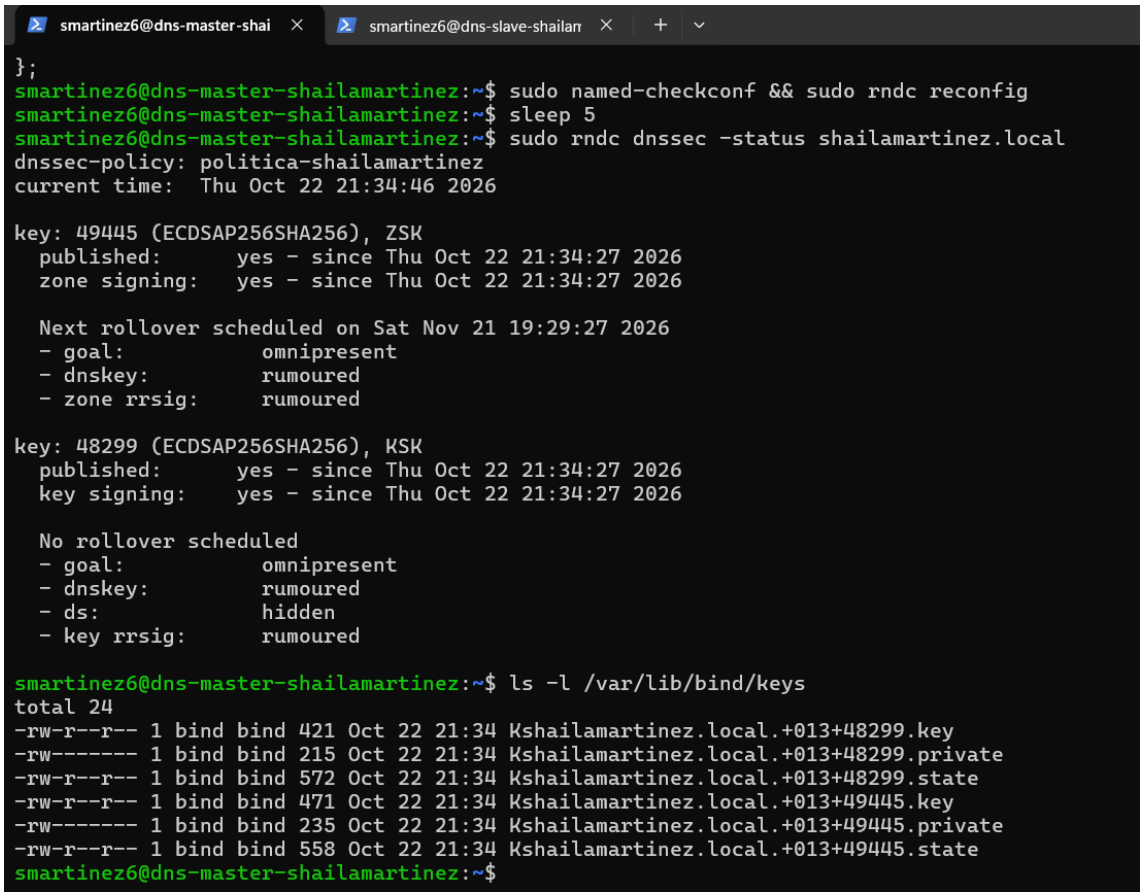
Master: Afegir la política DNSSEC a named.conf.options la dnssec-policy amb KSK sense caducitat i ZSK de 30 dies, NSEC3 i max-zone-ttl necessari perquè la zona usa TTL de 7 dies.



Crear directori de claus i afegeixo key-directory, dnssec-policy i inline-signing no, ja que és una zona dinàmica.

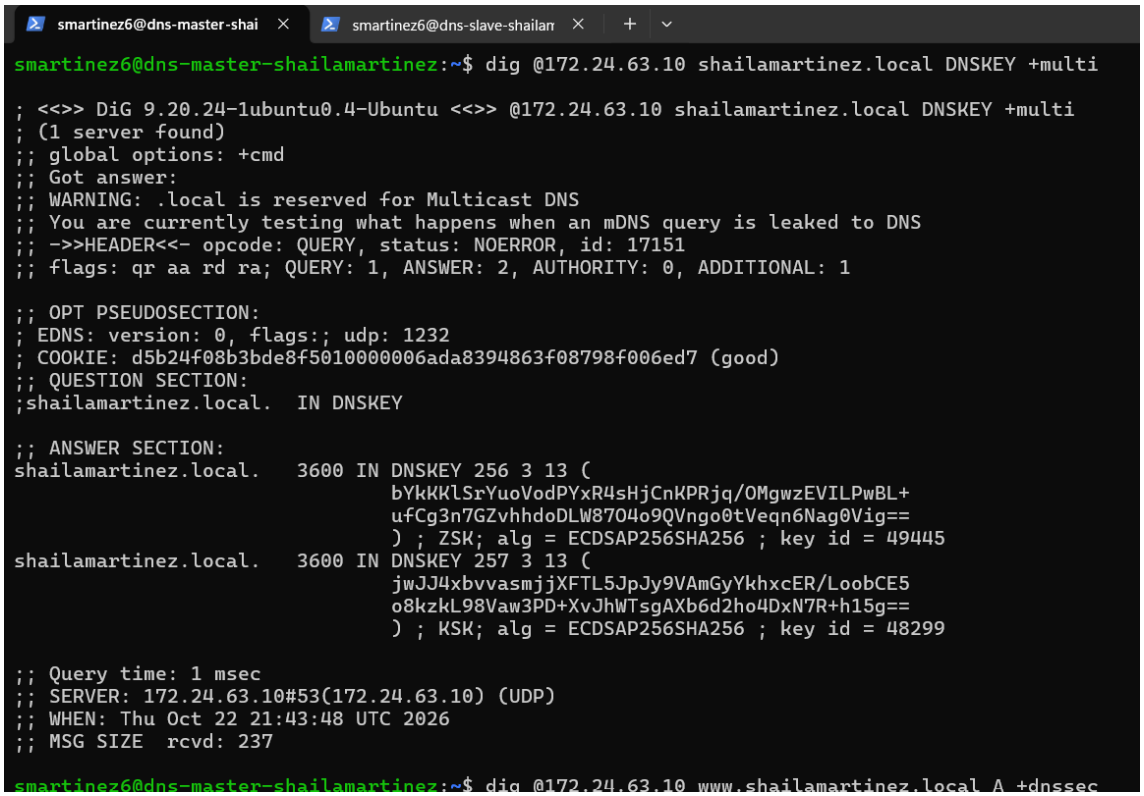


Validació amb rndc, bind genera les claus i signa la zona. ZSK amb rollover i la KSK sense rollover. A /keys hi ha els fitxers key, private i state.

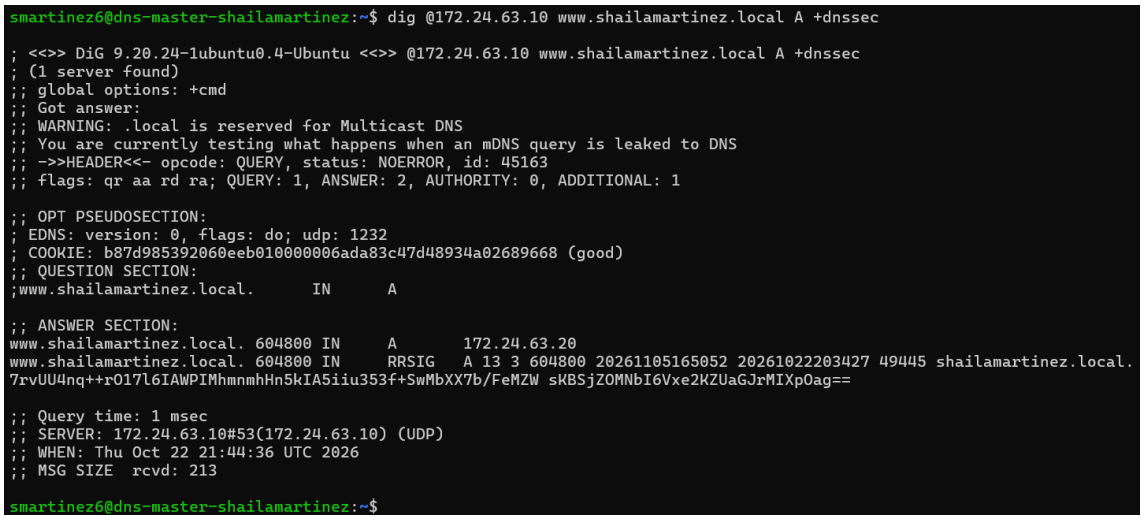


4.3 Verificació

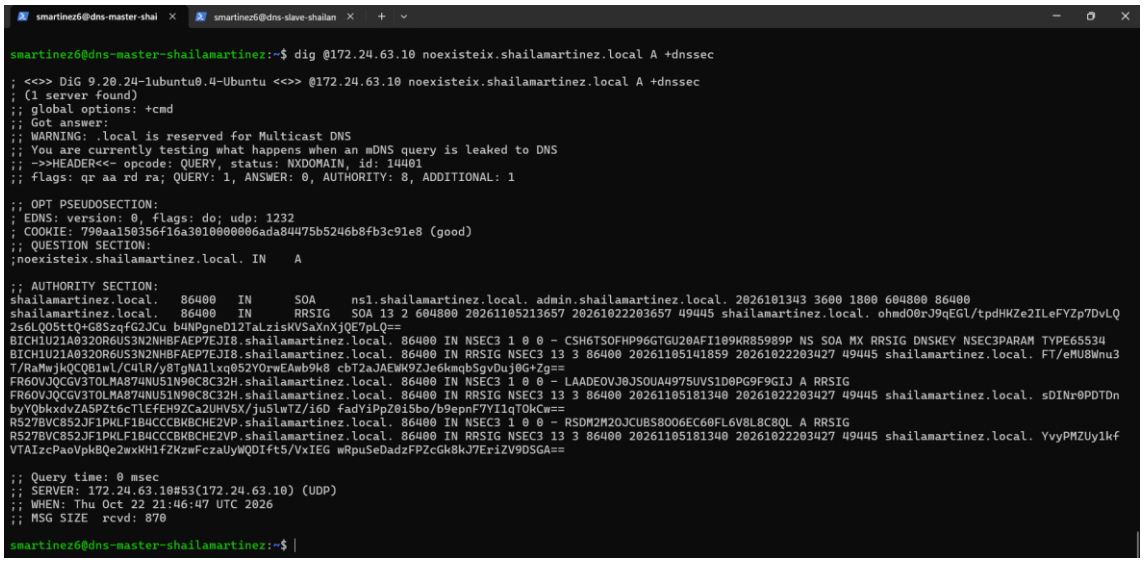
Claus públiques de la zona, dig DNSKEY +multi mostra les dues claus de la zona, la ZSK i la KSK.



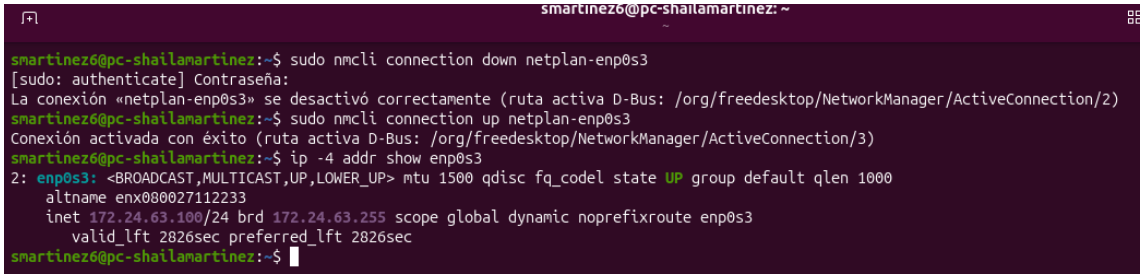
Registre amb signatura RRSIG retorna el registre A.



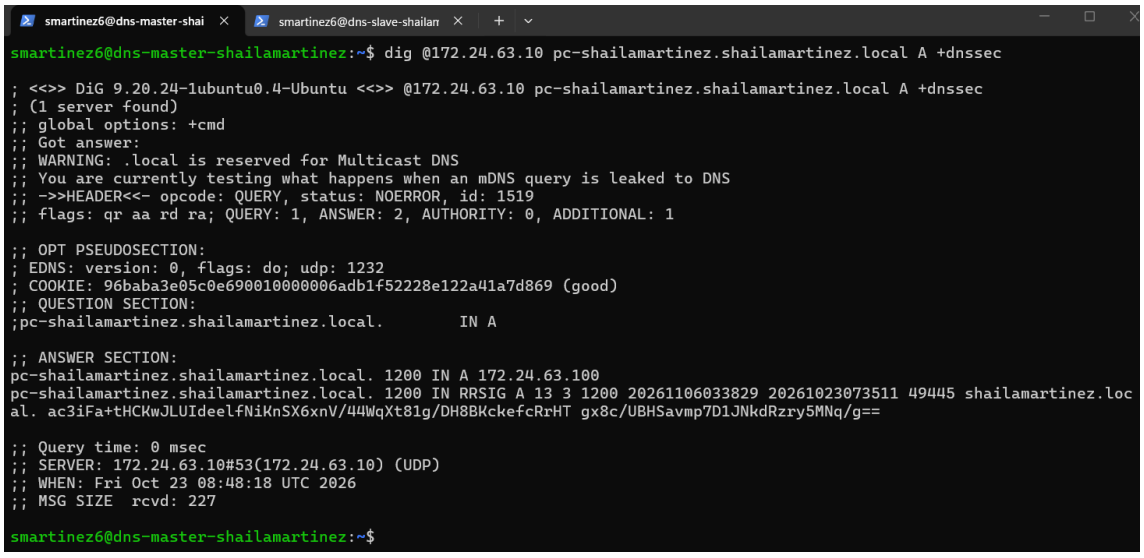
Denegació autenticada: Per noexisteix retorna NXDOMAIN. La part AUTHORITY porta el SOA i els registres NSEC3 amb els seus RRSIG, que demostren que el nom no existeix.



Renovació de la concessió del client i veure registre signat creat pel DHCP. Client:



Al master pc- retorna A amb el seu RRSIG, els registres creats pel DHCP també surten signats.



Al slave rep la zona signada.

```
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ dig @172.24.63.11 www.shailamartinez.local A +dnssec

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.4-Ubuntu <<>> @172.24.63.11 www.shailamartinez.local A +dnssec
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16322
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: e062a5571d152f27010000006ada860541e0444e1c455d6d (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.shailamartinez.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.shailamartinez.local. 604800 IN     A       172.24.63.20
www.shailamartinez.local. 604800 IN     RRSIG   A 13 3 604800 20261105165052 20261022203427 49445 shailamartinez.local.
7rvUU4nq++rO17l6IAWPIMhmnmhHn5kIA5iiu353f+SwMbXX7b/FeMZW sKBSjZOMNbI6Vxe2KZUaGJrMIXpOag==

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 172.24.63.11#53(172.24.63.11) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 22 21:54:12 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 213

smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

Comprovació cadena signatures “zone fully signed”.

```
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo rndc sync -clean shailamartinez.local
[sudo: authenticate] Password:
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ sudo dnssec-verify -o shailamartinez.local /var/lib/bind/db.shailamartinez.local
Loading zone 'shailamartinez.local' from file '/var/lib/bind/db.shailamartinez.local'

Verifying the zone using the following algorithms:
- ECDSAP256SHA256
Zone fully signed:
Algorithm: ECDSAP256SHA256: KSKs: 1 active, 0 stand-by, 0 revoked
                            ZSKs: 1 active, 0 stand-by, 0 revoked
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

Obtenir registre DS:

```
smartinez6@dns-master-shai   smartinez6@dns-slave-shailan

smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$ dig @172.24.63.10 shailamartinez.local DNSKEY | dnssec-dsfromkey -f - shailamart
inez.local
shailamartinez.local. IN DS 48299 13 2 D8F8E842627D7DE2B801D2A20A7EBE32C4C4D925AD7D2D7E5BCA1A35E2E92204
smartinez6@dns-master-shailamartinez:~$
```

Qüestions

1. Quina diferència hi ha entre una zona estàtica i una zona dinàmica a BIND9? Per què no es pot editar a mà el fitxer d'una zona dinàmica sense rndc freeze/thaw?

La zona estàtica que els registres DNS es modifiquen manualment. A la dinàmica permet afegir, modificar o eliminar registres en calent sense necessitat d’editar el fitxer manualment. No es pot editar directament el fitxer d'una zona dinàmica perquè Bind també guarda els canvis que es fan automàticament en un fitxer de diari (.jnl) i els bolca al fitxer de zona de tant en tant.

Si s’edita a mà, el fitxer i el diari deixen de coincidir i es podria perdre informació. Primer es fa rndc freeze (que bolca el diari al fitxer i atura les actualitzacions), després s’edita (pujant el serial) i rndc thaw per recarregar la zona i reactivar les actualitzacions.

2. Per què update-policy és més segura que allow-update { key ...; }? Què podria fer un atacant amb allow-update { any; };?

Update-policy és més segura perquè permet decidir quins registres pot modificar la clau, per nom i per tipus. Per exemple es pot permetre que Kea actualitzi els registres necessaris, però no tots els de la zona com NS, MX o SOA.

Amb allow-update es dona permisos a la clau, i qui la tingui pot modificar qualsevol registre. Si poséssim allow-update { any }, qualsevol equip de la xarxa, sense autenticar-se, podria modificar els registres DNS i redirigir a una IP falsa, per exemple www o mail, o canviar els NS i MX.

3. Per a què serveix el registre DHCID que crea el Kea? Quin problema evitaria si dos clients diferents demanessin el mateix nom?

El DHCID és per identificar el client DHCP que està relacionat amb un nom DNS, com una marca de propietat. Així si els clients intenten utilitzar el mateix nom, es pot detectar el conflicte (el DHCID no coincideix), evitar que un client sobreescrigui els registres de l'altre i que el trànsit acabi a l'equip equivocat.

4. En què es diferencia una resposta de derivació (referral) d'una resposta autoritativa? En quin cas és imprescindible un registre de cola i en quin no ho és?

La resposta de derivació indica el client DNS i quins servidors són responsables d'una zona, no porta el flag AA, ANSWER està buida, a AUTHORITY hi ha el NS i a ADDITIONAL el registre de cola. Una resposta autoritativa, és una resposta del servidor que té autoritat sobre la zona que es consulta, flag AA a ANSWER.

El registre de cola (glue) és imprescindible quan el nom del server DNS es troba dins del mateix domini que es delega i es necessita la seva IP per poder arribar. No seria necessari en el cas de que el server es trobi en un altre domini, ja que la seva IP es pot resoldre per una altra via.

5. Quina diferència hi ha entre la KSK i la ZSK? Per què la ZSK té una vida més curta? DNSSEC xifra les consultes?

La KSK és la clau que signa el conjunt DNSKEY de la zona i el seu hash és el DS que es lliura al domini pare, per això gairebé no es canvia. La ZSK signa els altres registres DNS com els A o MX.

La ZSK té una vida més curta perquè es renova de forma més constant, ja que s'usa molt i canviar-la és fàcil (no cal tocar el pare) i així es limita el temps quan es fa servir la mateixa clau. DNSSEC no xifra les consultes DNS serveix per comprovar l'autenticitat i que no s'ha modificat, per xifrar-les cal DoT o DoH.

*Llegir README amb el procediment d'operació i errors trobats a la pràctica.